

Ejercicios tema 4

1. Evaluar las siguientes integrales sobre la región $R = [0, 1] \times [0, 1]$.

$$\int_R y e^{xy} dA$$

$$\int_R (ax + by + c) dx dy$$

2. Calcular el volumen del solido acotado por la gráfica $z = x^2 + y$, y el rectángulo $R = [0, 1] \times [1, 2]$ y los lados verticales de R

3. Evaluar las siguientes integrales iteradas y trazar las regiones D determinadas por los límites.

$$\int_1^2 \int_{2x}^{3x+1} dy dx$$

$$\int_0^1 \int_{y^2}^y (x^n + y^m) dx dy, \quad m, n > 0$$

$$\int_{-1}^1 \int_{-2|x|}^{|x|} e^{x+y} dy dx$$

4. Usar integrales dobles para calcular el área de una elipse con semiejes de longitud a y b .

5. Sea D la región acotada por el eje y la parábola $x = -4y^2 + 3$, calcular

$$\int_D x^3 y dx dy$$

6. Calcular el volumen de un cono de base de radio r y altura h .

7. En las integrales siguientes, cambiar el orden de integración, esbozar las regiones correspondientes y evaluar las integrales de las dos maneras

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^{\cos \theta} \cos \theta dr d\theta$$

$$\int_0^4 \int_{y/2}^2 e^{x^2} dx dy$$

8. Si $f(x, y) = e^{\sin(x+y)}$ y $D = [-\pi, \pi] \times [-\pi, \pi]$, demostrar la siguiente desigualdad

$$\frac{1}{e} \leq \frac{1}{4\pi^2} \int_D f(x, y) dA \leq e$$

9. Evaluar $\iint_D e^{x-y} dx dy$, donde D es el interior del triángulo de vértices (0, 0), (1, 3) y (2, 2).

10. Evaluar $\int_W e^{-xy} y dV$, donde $W = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$

11. Evaluar $\int_W x^2 \cos z dV$ donde W es la región acotada por los planos $z = 0, z = \pi, y = 0, y = 1, x = 0$ y $x + y = 1$.

12. Evaluar $\int_0^1 \int_0^{2x} \int_{x^2+y^2}^{x+y} dz dy dx$ y esbozar la región de integración.

13. Hallar el volumen de la región acotada por las superficies $z = x^2 + y^2$ y $z = 10 - x^2 - 2y^2$. Esbozar la región.

14. Cambiar el orden de integración en $\int_0^1 \int_0^x \int_0^y f(x, y, z) dz dy dx$ para obtener otras cinco formas de respuesta. Esbozar la región de integración.

15. Se D la región $0 \leq y \leq x$ y $0 \leq x \leq 1$. Evaluar $\int_D (x + y) dx dy$ haciendo el cambio de variables $x = u + v, y = u - v$. Verificar la respuesta obtenida evaluando directamente la integral, usando una integral iterada.

16. Usar integrales dobles para hallar el área dentro de la curva $r = 1 + \sin \theta$.

17. Sea D el disco unitario. Expresar $\int_D (1 + x^2 + y^2)^{3/2} dx dy$ como una integral sobre el rectángulo $[0, 1] \times [0, 2\pi]$ y evaluar.

18. Evaluar $\int_S \frac{dx dy dz}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, donde S es el sólido acotado por las dos esferas

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \text{ y } x^2 + y^2 + z^2 = b^2, \text{ donde } 0 < b < a.$$

19. Evaluar lo siguiente usando coordenadas cilíndricas.

(a) $\iiint_B z dx dy dz$ donde B es la región dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$, sobre el plano xy y debajo del cono $z = (x^2 + y^2)^{1/2}$

(b) $\iiint_D (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} dx dy dz$ donde D es la región determinada por las condiciones $\frac{1}{2} \leq z \leq 1$ y $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$

19. Usando coordenadas esféricas calcular la integral de $f(\rho, \phi, \theta) = 1/\rho$ sobre la región en el primer octante de $\mathbb{R}^3$ que está acotada por los conos $\phi = \pi/4$, $\phi = \arctan 2$ y la esfera $\rho = \sqrt{6}$.